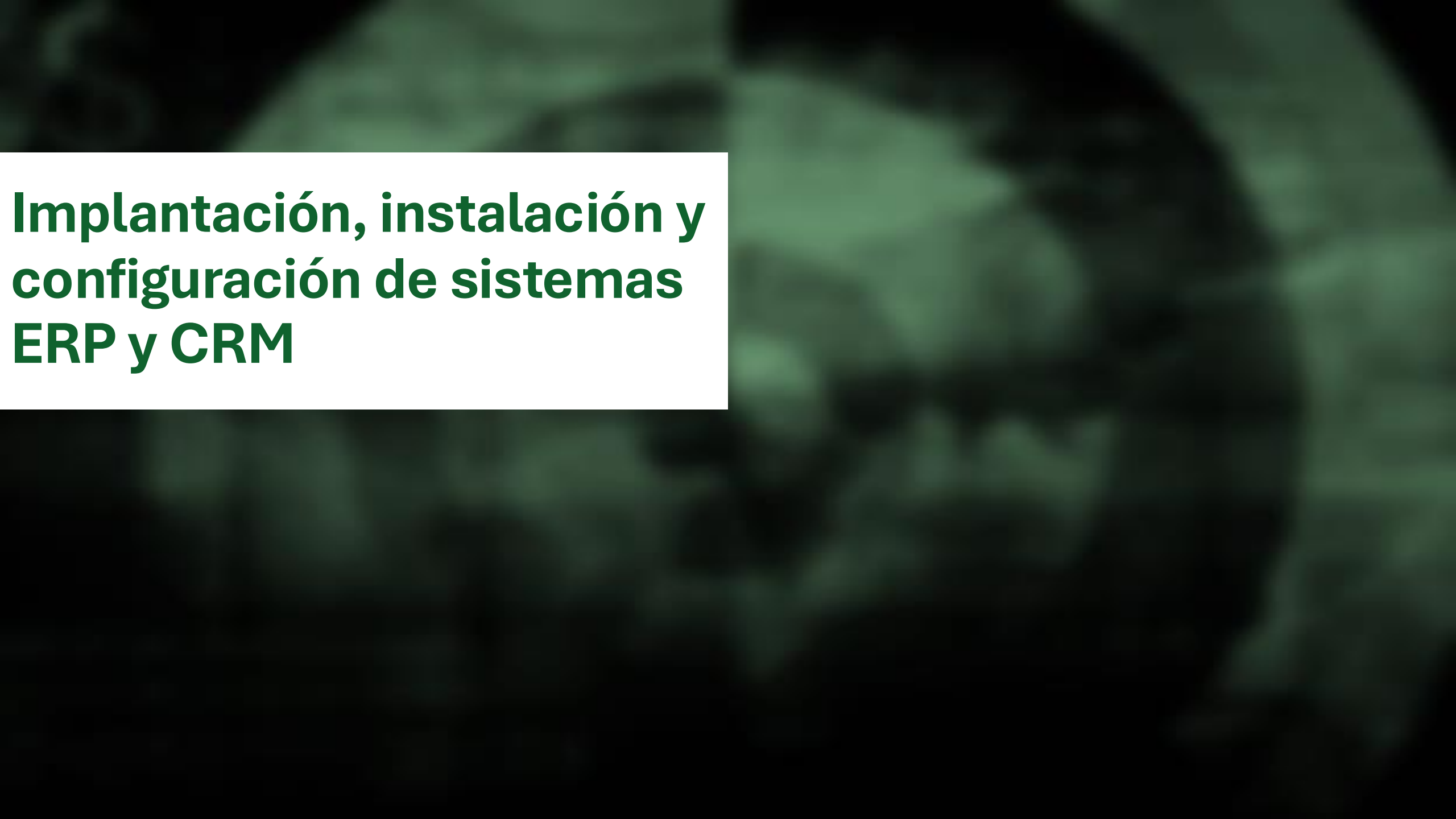




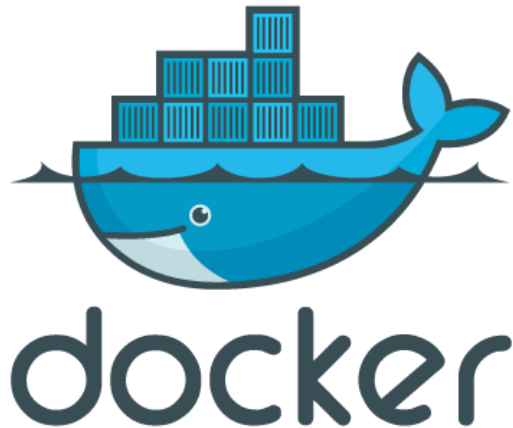
Implantación, instalación y configuración de sistemas ERP y CRM

Índice

1. Virtualización con Docker
 - a. Conceptos clave
 - b. Comandos básicos de Docker CLI
2. Orquestación de servicios
 - a. Introducción a Docker Compose
 - b. Despliegue de la pila Odoo + PostgreSQL
3. Estructura y versiones de Odoo
 - a. Arquitectura de Odoo
 - b. Diferencias entre Odoo Community y Enterprise.
4. Configuración de la plataforma
 - a. Gestión de bases de datos en Odoo
 - b. Instalación de módulos oficiales
 - c. Gestión de usuarios, roles y permisos de acceso

Virtualización con Docker

Docker es una plataforma que automatiza la creación, despliegue y ejecución de aplicaciones en contenedores.



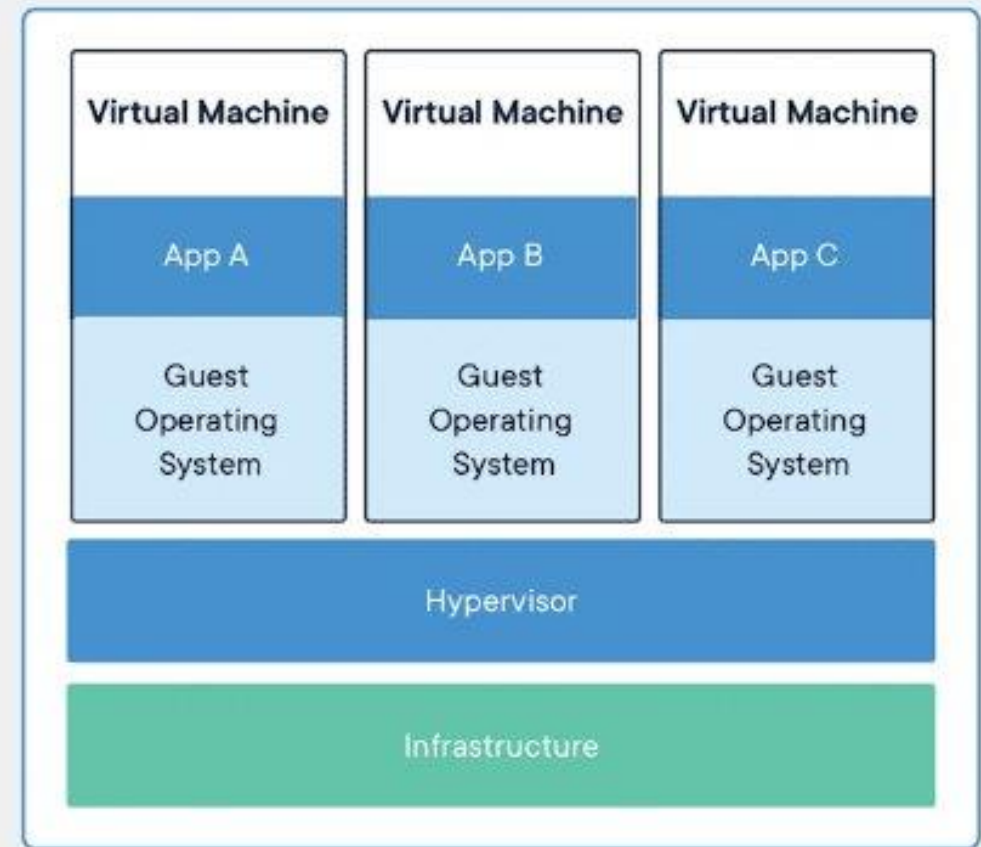
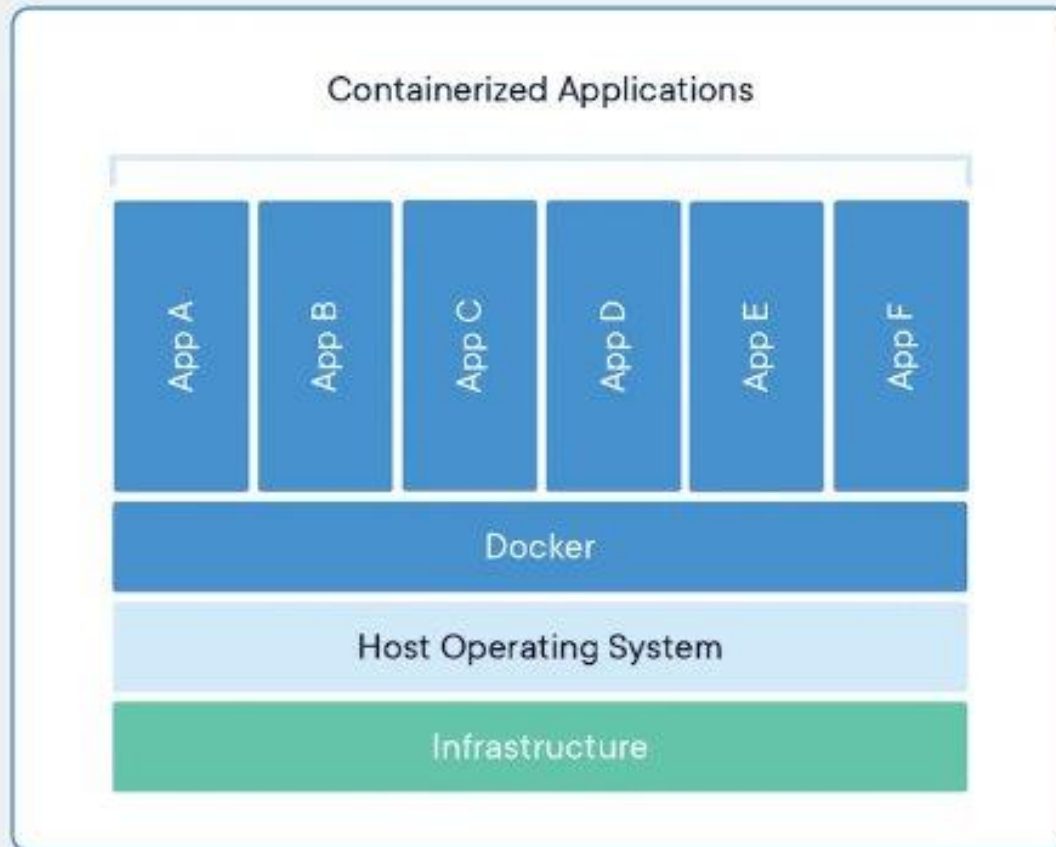
Virtualización con Docker

Conceptos clave

- **Imagen:** Plantilla empaquetada de solo lectura con todo el código, librerías y dependencias necesarias (ej. `odoo:17`, `postgres:15`).
- **Contenedor:** Instancia en ejecución aislada de una imagen (un proceso vivo en ejecución).
- **Volumen:** Mecanismo de persistencia de datos montado fuera del contenedor para evitar pérdida de información al destruirlo.
- **Red (Network):** Estructura que permite la comunicación privada entre contenedores de la misma aplicación.

Virtualización con Docker

Conceptos clave



Virtualización con Docker

Comandos básicos de Docker CLI

- **docker pull <imagen>**: Descarga una imagen desde Docker Hub.
- **docker run -d --name <nombre> -p <puerto_host>:<puerto_contenedor> <imagen>**: Crea y ejecuta un contenedor en segundo plano.
- **docker ps**: Lista los contenedores en ejecución (-a para mostrar todos).
- **docker logs <contenedor>**: Muestra los registros y mensajes de salida del contenedor.
- **docker stop / start <contenedor>**: Detiene o inicia un contenedor existente.
- **docker rm <contenedor>**: Elimina un contenedor detenido.

Orquestación de servicios

Introducción a Docker Compose

Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker compuestas por múltiples contenedores.

- **Archivo `docker-compose.yml`:** Fichero de configuración en formato YAML donde se declaran servicios, redes y volúmenes.
- **Ventaja clave:** Permite levantar o apagar toda la infraestructura completa de la empresa con un único comando.

Comandos esenciales:

- **`docker compose up -d`:** Levanta todos los servicios definidos en segundo plano.
- **`docker compose down`:** Detiene y elimina los contenedores y redes creados.
- **`docker compose ps`:** Revisa el estado de la pila de servicios.

Orquestación de servicios

Despliegue de la pila Odoo + PostgreSQL

Fichero docker-compose.yml para Odoo + Postgres

```
version: '3.1'
services:
  web:
    image: odoo:17.0
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
      - ./config:/etc/odoo
      - ./extra-addons:/mnt/extra-addons
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo

  db:
    image: postgres:15
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  odoo-web-data:
  odoo-db-data:
```

Estructura y versiones de Odoo

Odoo es un **ERP** de **código abierto** que ofrece un conjunto de aplicaciones integradas para gestionar diversas áreas de una empresa, como ventas, inventarios, finanzas, recursos humanos, producción, marketing, y más.



Estructura y versiones de Odoo

Arquitectura de Odoo

Arquitectura 3 Capas:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz web responsive desarrollada en HTML5, CSS3, JS (framework OWL / QWeb templates).
- **Capa de Negocio (Backend):** Servidor Python con el ORM de Odoo para la lógica transaccional.
- **Capa de Datos:** Base de datos relacional **PostgreSQL**.

Todo en Odoo se construye mediante *Addons* (módulos) que amplían o modifican el modelo de datos sin alterar el código fuente del núcleo.

Estructura y versiones de Odoo

Diferencias entre Odoo Community y Enterprise.

Odoo Community:

- Licencia LGPLv3.
- Incluye módulos (Ventas, Compras, Inventario, Facturación básica).
- Interfaz Web estándar, sin aplicación móvil oficial ni Hosting gestionado por Odoo.

Odoo Enterprise:

- Licencia propietaria de pago por usuario/mes.
- Módulos avanzados (Contabilidad completa, MRP avanzado, Studio para personalización).
- Acceso a la app móvil, Odoo.sh y soporte directo del fabricante.

Estructura y versiones de Odoo

Diferencias entre Odoo Community y Enterprise.

Según la implantación existen las dos siguientes:

- **SaaS**
- **On premise**

Según los costos y/o herramientas:

- **Enterprise**
- **Community**

Odoo está compuesto por diferentes versiones 18, 17...

Configuración de la plataforma

Versiones en línea:

- **Demo:** <https://demo.odoo.com/>
- **Saas:** https://www.odoo.com/es_ES/trial

Versiones de paquete de instalador:

- **Comunity:** <https://nightly.odoo.com/>
- **Comunity y Enterprise:**
https://www.odoo.com/es_ES/page/download

Versiones Source:

- **Github:** <https://github.com/odoo/odoo>
- **Nightly:** <https://nightly.odoo.com/>

Versión de contenedor:

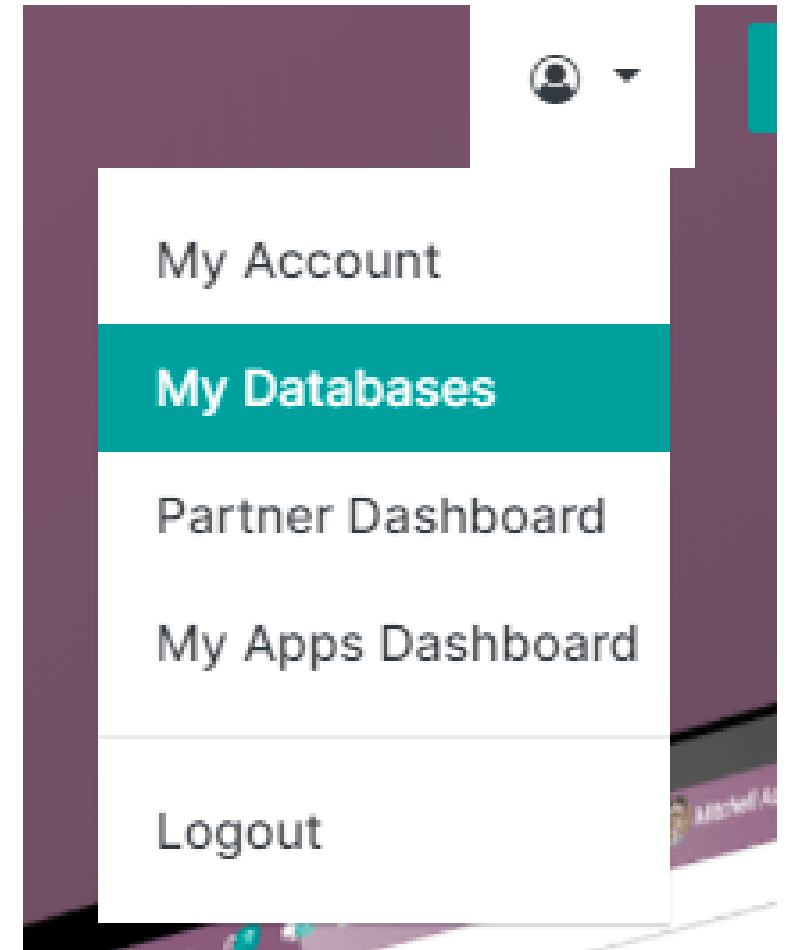
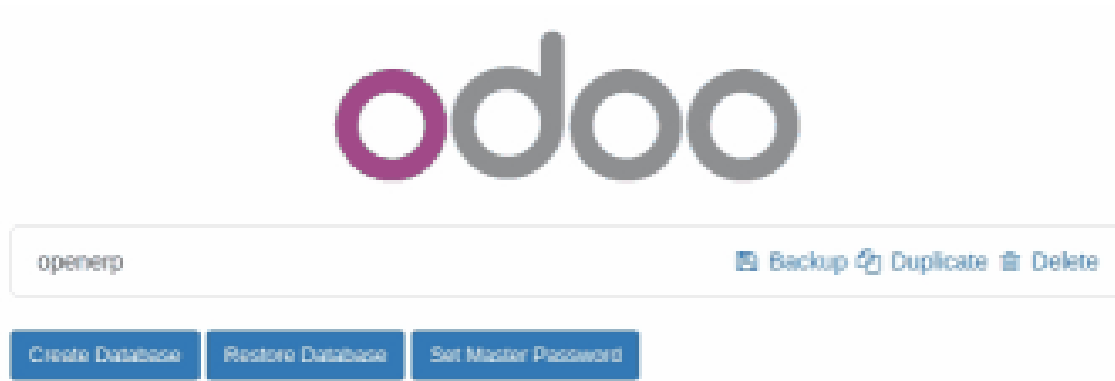
- **Docker:** https://hub.docker.com/_/odoo/

Más información en

<https://www.odoo.com/documentation/13.0/es/administration/install/install.html>

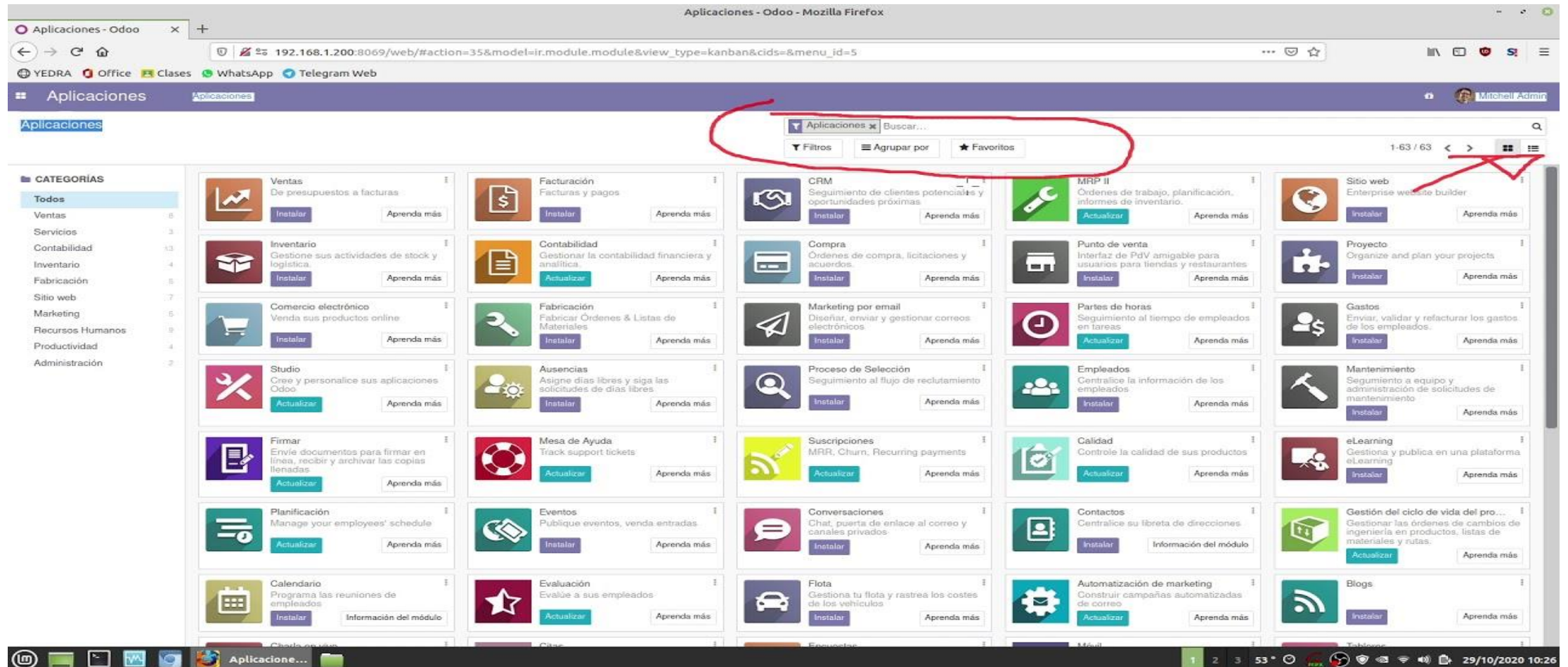
Configuración de la plataforma

Gestión de bases de datos en Odoo



Configuración de la plataforma

Instalación de módulos oficiales



Configuración de la plataforma

Gestión de usuarios, roles y permisos de acceso

Groups / Sales / Administrator

EDIT

CREATE

Action ▾

Application

Sales

Name

Administrator

Share Group

☐

Users

Inherited

Menus

Views

Access Rights

Record Rules

Notes

Name

Object

Read Access

Write Access

Create Access

Delete Access

calendar.event.manager

Calendar Event



res.partner.crm.manager

Contact



res.partner.sale.manager

Contact



res_partner group_sale_manager

Contact



account_move manager

Journal Entries



crm.lead.manager

Lead/Opportunity



product.product.salemanager

Product

